

Сайзинг инфраструктуры – OCP Helpdesk Self-hosted Edition

Helpdesk

Exported on 09/19/2026

Table of Contents

Содержание	6
0. Краткий справочник: выбор конфигурации	7
Pilot — до 500 тикетов/мес.....	7
Start — до 5 000 тикетов/мес	7
Standard — 5 000 – 50 000 тикетов/мес	8
Medium — 50 000 – 100 000 тикетов/мес.....	9
Large — 100 000 – 200 000 тикетов/мес.....	9
1. Обзор	11
Назначение	11
Определение единицы нагрузки.....	11
Требования к ПО	11
Поддерживаемые платформы виртуализации	12
2. Архитектура компонентов.....	13
3. Список Docker-контейнеров.....	14
Потребление RAM по контейнерам (типичное)	15
4. Сетевая конфигурация.....	16
4.1. Домен.....	16
4.2. DNS-записи.....	16
4.3. Таблица портов	17
4.4. IP-адреса по конфигурациям	18
4.5. Firewall (UFW).....	18
4.6. Исходящий трафик	18
5. SSL-сертификаты	20
Варианты.....	20
Требования.....	20
Let's Encrypt с Certbot.....	20
6. Конфигурации сайзинга	21

Базовые метрики для расчёта	21
Формула расчёта хранения	21
Конфигурация Pilot — до 500 тикетов/мес	21
Конфигурация Start — до 5 000 тикетов/мес	22
Конфигурация Standard — 5 000 – 50 000 тикетов/мес	23
Конфигурация Medium — 50 000 – 100 000 тикетов/мес	24
Конфигурация Large — 100 000 – 200 000 тикетов/мес	25
7. Дисковое пространство — детальный расчёт	27
7.1. PostgreSQL data (SSD обязательно!)	27
7.2. Логи (HDD допустим)	28
7.3. Файловое хранилище (вложения)	29
7.4. Docker images + OS	29
7.5. Сводная таблица	30
8. Архитектура масштабирования	31
Level 1: All-in-one (1 сервер)	31
Level 2: App + DB (2 сервера)	31
Level 3: App + DB + S3/Logs (3–4 сервера)	32
Level 4: Кластер (5–6 серверов)	32
9. Взаимодействие слоёв	34
9.1. Типичные потоки данных	34
9.2. Email-процессинг	34
10. Резервное копирование	36
Стратегия	36
Размер бэкапов	36
RPO / RTO	36
Пример cron для pg_dump	37
Куда складывать	37
11. Обновление системы	38
Процедура обновления	38

Время простоя (downtime).....	38
Рекомендации.....	38
12. Внешние зависимости и SMTP	39
SMTP (обязательно для production)	39
Внешние API-зависимости	39
13. Чек-лист для DevOps	41
13.1. Пререквизиты.....	41
13.2. Порядок установки.....	41
13.3. Валидация после установки	41
13.4. Мониторинг (рекомендации)	42
Приложение А: Сводная таблица конфигураций	44

Автор: Горлач Владимир Валерьевич

Версия документа: 1.0

Дата: Март 2026

Аудитория: DevOps / System Administrators

Назначение: Планирование серверной инфраструктуры для развёртывания Self-hosted Edition

Содержание

1. [Краткий справочник: выбор конфигурации \(see page 0\)](#)
 2. [Обзор \(see page 0\)](#)
 3. [Архитектура компонентов \(see page 0\)](#)
 4. [Список Docker-контейнеров \(see page 0\)](#)
 5. [Сетевая конфигурация \(see page 0\)](#)
 6. [SSL-сертификаты \(see page 0\)](#)
 7. [Конфигурации сайзинга \(see page 0\)](#)
 8. [Дисковое пространство — детальный расчёт \(see page 0\)](#)
 9. [Архитектура масштабирования \(see page 0\)](#)
 10. [Взаимодействие слоёв \(see page 0\)](#)
 11. [Резервное копирование \(see page 0\)](#)
 12. [Обновление системы \(see page 0\)](#)
 13. [Внешние зависимости и SMTP \(see page 0\)](#)
 14. [Чек-лист для DevOps \(see page 0\)](#)
 - [Приложение A: Сводная таблица конфигураций \(see page 0\)](#)
-

0. Краткий справочник: выбор конфигурации

Самодостаточные карточки для быстрого выбора. Подробности — в разделах 6–8.

Pilot — до 500 тикетов/мес

Архитектура: All-in-one (Level 1)

Серверов: 1

IP: 1 публичный

Домен: helpdesk.example.com

Роль	vCPU	RAM	SSD	HDD
All-in-one	2	4 GB	40 GB	—

Нагрузка:

- Пиковый RPS: ~2–5
- WebSocket соединений: 5–15
- Операторов онлайн: до 5

Хранение (1 год):

- PostgreSQL: ~0.2 GB (SSD)
- Логи: ~0.3 GB (SSD)
- Файлы/вложения: ~0.5 GB (SSD)

HA: Нет

| *Переход на Start при >400 тикетов/мес или >80% CPU sustained.*

Start — до 5 000 тикетов/мес

Архитектура: All-in-one (Level 1)

Серверов: 1

IP: 1 публичный

Домен: helpdesk.example.com

Роль	vCPU	RAM	SSD	HDD
All-in-one	4	16 GB	100 GB	50 GB

Нагрузка:

- Пиковый RPS: ~10–15
- WebSocket соединений: 20–60
- Операторов онлайн: до 20

Хранение (1 год):

- PostgreSQL: ~2 GB (SSD)
- Логи: ~3 GB (HDD)
- Файлы/вложения: ~5 GB (HDD)

HA: Нет

| Переход на Standard при >4 000 тикетов/мес или >80% CPU sustained.

Standard – 5 000 – 50 000 тикетов/мес**Архитектура:** App + DB (Level 2)**Серверов:** 2**IP:** 1 публичный + 1 приватный**Домен:** helpdesk.example.com

Роль	vCPU	RAM	SSD	HDD
App	8	32 GB	60 GB	50 GB
DB	8	32 GB	300 GB	100 GB
Суммарно	16	64 GB	—	—

Нагрузка:

- Пиковый RPS: ~100–150
- WebSocket соединений: 200–1 000
- Операторов онлайн: до 200

Хранение (1 год):

- PostgreSQL: ~22 GB (SSD)
- Логи: ~30 GB (HDD)
- Файлы/вложения: ~40 GB (HDD)

HA: Опционально (DB Replica)

| Переход на Medium при >40 000 тикетов/мес или >70% RAM на DB-сервере sustained.

Medium – 50 000 – 100 000 тикетов/мес

Архитектура: App + DB + S3/Logs (Level 3)
Серверов: 3–4 (+ опционально DB Replica)
IP: 1 публичный + 2–3 частных
Домен: helpdesk.example.com

Роль	vCPU	RAM	SSD	HDD
App (Kong, Functions, Auth, Frontend)	8	32 GB	60 GB	50 GB
DB Primary (PostgreSQL)	12	48 GB	500 GB	50 GB
S3/Logs (MinIO + логи)	4	8 GB	50 GB	300 GB
DB Replica ¹	12	48 GB	500 GB	50 GB
Суммарно (без реплики)	24	88 GB	—	—
Суммарно (с репликой)	36	136 GB	—	—

¹ DB Replica опциональна, но рекомендуется при требованиях к отказоустойчивости.

Нагрузка:

- Пиковый RPS: ~200–300
- WebSocket соединений: 1 000–3 000
- Операторов онлайн: до 500

Хранение (1 год):

- PostgreSQL: ~43 GB (SSD)
- Логи: ~60 GB (HDD)
- Файлы/вложения: ~80 GB (HDD)

HA: Рекомендуется

| *Переход на Large при >85 000 тикетов/мес или >75% CPU на App-сервере sustained.*

Large – 100 000 – 200 000 тикетов/мес

Архитектура: Кластер с LB (Level 4)
Серверов: 5–6

IP: 2 публичных + 3–4 частных
Домен: helpdesk.example.com

Роль	vCPU	RAM	SSD	HDD
App 1	8	32 GB	60 GB	50 GB
App 2	8	32 GB	60 GB	50 GB
DB Primary	16	64 GB	800 GB	50 GB
DB Replica	16	64 GB	800 GB	50 GB
S3/Logs (MinIO + логи)	4	8 GB	50 GB	500 GB
Суммарно	52	200 GB	—	—

Нагрузка:

- Пиковый RPS: ~400–500
- WebSocket соединений: 3 000–8 000
- Операторов онлайн: до 1 000

Хранение (1 год):

- PostgreSQL: ~86 GB (SSD)
- Логи: ~120 GB (HDD)
- Файлы/вложения: ~150 GB (HDD)

HA: Обязательно (DB Replication + LB)

При >170 000 тикетов/мес — обратитесь к команде разработки для индивидуального проектирования.

1. Обзор

Назначение

Документ описывает требования к серверной инфраструктуре для развёртывания OCP Helpdesk Self-hosted Edition в зависимости от планируемой нагрузки (количества тикетов в месяц).

Определение единицы нагрузки

Тикет — полный цикл обработки обращения клиента: создание → назначение → обработка оператором → постобработка → закрытие.

В среднем один тикет содержит:

- ~5 комментариев (операторские + клиентские)
- ~2 SLA-события (старт, нарушение/выполнение)
- ~3 записи аудит-лога (создание, назначение, закрытие)
- ~1 вложение (30% тикетов имеют вложения)
- ~2 записи кастомных полей

Средний размер тикета в БД: ~22 KB (без вложений).

Требования к ПО

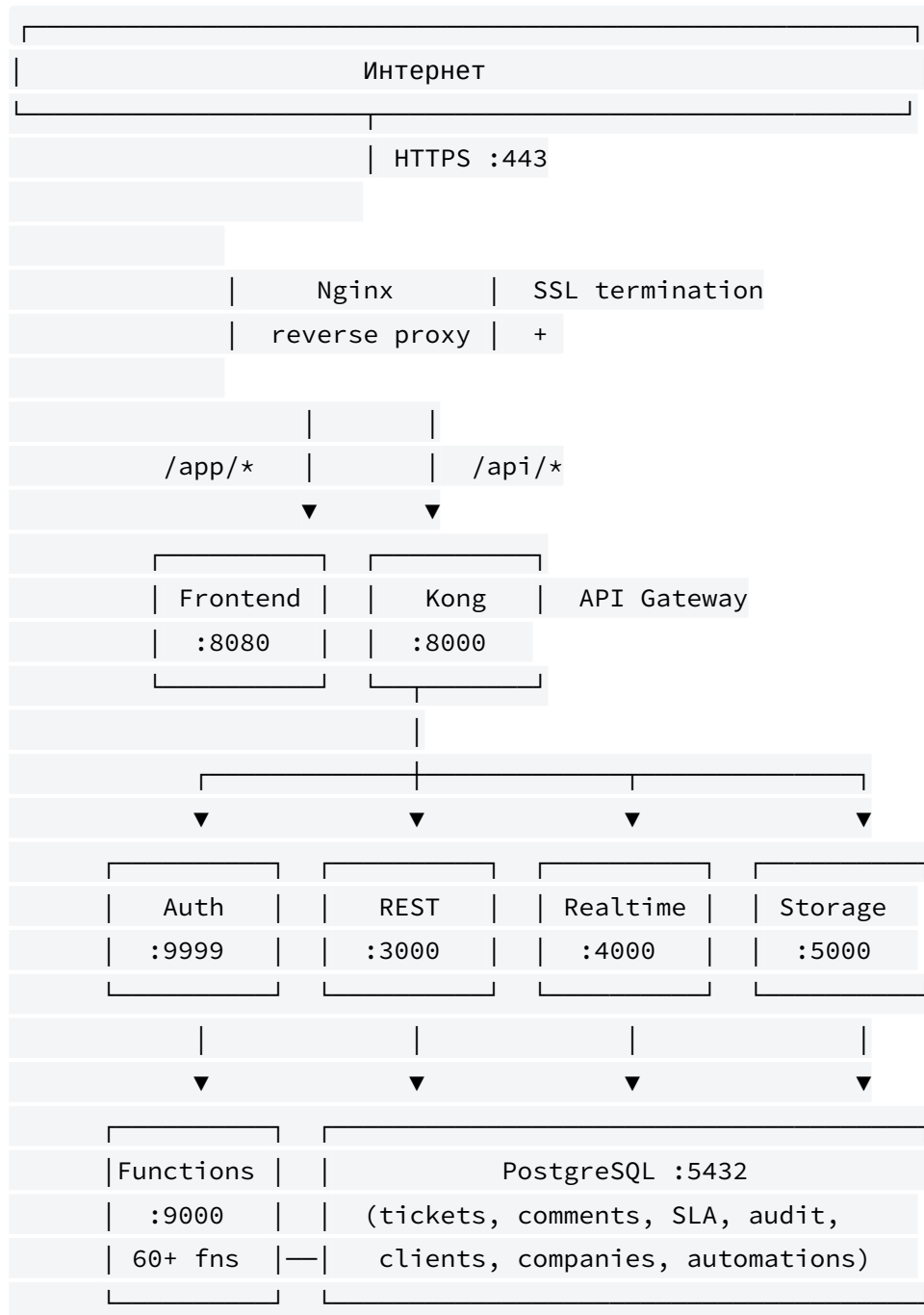
Компонент	Версия
ОС	Ubuntu 22.04 LTS / RHEL 8+ / Debian 12+
Docker Engine	24.0+
Docker Compose	v2.20+
Nginx (reverse proxy)	1.24+
Certbot (Let's Encrypt)	2.0+ (опционально)
Ansible	2.14+ (для автоматизированного деплоя)

Поддерживаемые платформы виртуализации

VMware vSphere, Nutanix AHV, Proxmox VE, KVM/QEMU, Hyper-V, Bare Metal.

GPU не требуется. LLM-инференс (если используется) выполняется через внешние API-провайдеры.

2. Архитектура компонентов



3. Список Docker-контейнеров

Система состоит из **9 контейнеров**, управляемых через `docker-compose.supabase.yml`.

Конкретные версии образов указаны в `docker-compose` и обновляются между релизами.

#	Контейнер	Образ	Порт	Доступ	Назначение
1	postgres	supabase/postgres:15.1.0.147	5432	internal	PostgreSQL 15, pg_cron, pg_net
2	kong	kong:2.8.1	8000, 8443	internal	API Gateway, маршрутизация
3	auth	supabase/gotrue:v2.99.0	9999	через Kong	Аутентификация, JWT
4	rest	postgrest/postgrest:v11.2.0	3000	через Kong	Auto-generated REST API
5	realtime	supabase/realtime:v2.33.33	4000	через Kong	WebSocket подписки
6	storage	supabase/storage-api:v0.40.4	5000	через Kong	Файловое хранилище
7	functions	supabase/edge-runtime:v1.69.28	9000	через Kong	Deno Edge Functions (60+ функций)
8	studio	supabase/studio	3002	internal ¹	Админ-панель БД (dev/debug)
9	frontend	custom build (Nginx)	8080	через Nginx	React SPA – операторская панель

¹ Studio рекомендуется отключать или ограничивать доступ в production.

Опциональные контейнеры:

Контейнер	Образ	Назначение
-----------	-------	------------

mailhog	mailhog/mailhog	Тестирование email (dev)
smtp (postfix)	boky/postfix	Локальный SMTP-сервер

Потребление RAM по контейнерам (типичное)

Контейнер	Idle	Под нагрузкой	Примечание
postgres	1–2 GB	4–8 GB	shared_buffers = 25% RAM
kong	150 MB	300 MB	
auth	100 MB	200 MB	
rest	80 MB	200 MB	
realtime	150 MB	400 MB	зависит от WebSocket
storage	100 MB	250 MB	
functions	400 MB	1–2 GB	60+ функций, email-процессинг
studio	100 MB	200 MB	отключить в production
frontend	50 MB	80 MB	статика через Nginx
Итого	~2.3 GB	~5–12 GB	

4. Сетевая конфигурация

4.1. Домен

Для работы системы используется **один домен** с маршрутизацией через Nginx:

URL	Назначение	Маршрут
<code>helpdesk.example.com/</code>	Frontend – операторская панель	Nginx → Frontend :8080
<code>helpdesk.example.com/api/</code>	API – все backend-сервисы	Nginx → Kong :8000
<code>helpdesk.example.com/api/auth/v1/</code>	Аутентификация	Kong → Auth :9999
<code>helpdesk.example.com/api/rest/v1/</code>	REST API	Kong → REST :3000
<code>helpdesk.example.com/api/storage/v1/</code>	Файловое хранилище	Kong → Storage :5000
<code>helpdesk.example.com/api/functions/v1/</code>	Edge Functions	Kong → Functions :9000

4.2. DNS-записи

`helpdesk.example.com` A → <IP >

При разнесённой архитектуре (Level 2+) – DNS указывает на App-сервер. БД-сервер доступен по приватному IP.

4.3. Таблица портов

Внешние порты (открыты в firewall):

Порт	Протокол	Назначение
80	TCP	HTTP → redirect на HTTPS
443	TCP	HTTPS (Nginx reverse proxy)
22	TCP	SSH (администрирование)

Внутренние порты (только Docker network):

Порт	Сервис	Доступ
8000	Kong HTTP	Через Nginx, не открывать наружу
8443	Kong HTTPS	Внутренний TLS
5432	PostgreSQL	Открыть только для DB-реплик
8080	Frontend	Через Nginx
9000	Edge Functions	Через Kong
3000	PostgREST	Через Kong
9999	Auth (GoTrue)	Через Kong
4000	Realtime	Через Kong
5000	Storage API	Через Kong
3002	Studio	Ограничить/отключить

4.4. IP-адреса по конфигурациям

Конфигурация	Публичных IP	Приватных IP	Описание
Pilot (500)	1	0	Всё на одном сервере
Start (5K)	1	0	Всё на одном сервере
Standard (50K)	1	1	App (публичный) + DB (приватный)
Medium (100K)	1	2–3	App + DB Primary + S3/Logs (+ DB Replica)
Large (200K)	2	3–4	2× App + DB Primary + DB Replica + S3

4.5. Firewall (UFW)

```
# Базовая конфигурация
ufw default deny incoming
ufw default allow outgoing

# SSH
ufw allow 22/tcp

# HTTP/HTTPS
ufw allow 80/tcp
ufw allow 443/tcp

# PostgreSQL реплика (только для DB-сервера, только с App-)
# ufw allow from <APP_SERVER_IP> to any port 5432 proto tcp

ufw enable
```

4.6. Исходящий трафик

Контейнеры требуют исходящий HTTPS-доступ:

Сервис	Адрес	Контейнер	Обязательность
--------	-------	-----------	----------------

SMTP-сервер	Настраиваемый, порт 587/465	auth, functions	Обязательно
Docker Hub	registry-1.docker.io:443	хост	При обновлениях
Let's Encrypt	acme-v02.api.letsencrypt.org:443	хост	Опционально
LLM API (OpenAI и др.)	api.openai.com:443	functions	Опционально
Telegram Bot API	api.telegram.org:443	functions	Опционально

5. SSL-сертификаты

Варианты

Тип	Применение	Автообновление
Let's Encrypt	Dev, Staging, Small Prod	Да (certbot)
Корпоративный CA	Enterprise, банки, госсектор	Ручное
Self-signed	Только для dev/testing	—

Требования

- Один сертификат для `helpdesk.example.com`
- Минимум TLS 1.2, рекомендуется TLS 1.3
- Nginx выполняет SSL termination — внутренний трафик идёт по HTTP

Let's Encrypt с Certbot

```
# Получение сертификата
certbot certonly --nginx -d helpdesk.example.com
```

```
# Автообновление (добавляется автоматически)
certbot renew --dry-run
```

6. Конфигурации сайзинга

Базовые метрики для расчёта

Метрика	Значение	Источник
Средний размер тикета в БД	~22 KB	Анализ схемы БД
Среднее кол-во комментариев/ тикет	~5	Оценка production
Среднее кол-во SLA-событий/тикет	~2	Конфигурация SLA
Записей аудит-лога/тикет	~3	Минимум: создание, назначение, закрытие
Тикетов с вложениями	~30%	Оценка
Средний размер вложения	~400 KB	Скриншоты + документы

Формула расчёта хранения

$$DB_size = tickets_per_month \times 22 \text{ KB} \times months \times 1.5 \text{ (индексы)} \times 1.2 \text{ (WAL/bloat)}$$

Конфигурация Pilot — до 500 тикетов/мес

Один сервер, минимальная конфигурация для пилотных проектов. Все компоненты на одной машине.

Параметр	Значение
vCPU	2
RAM	4 GB

SSD	40 GB (PostgreSQL, Docker, OS, логи, файлы)
HDD	– (не требуется)
Пиковый RPS	~2–5
Concurrent WebSocket	~5–15
Операторов онлайн	до 5

Расчёт хранения за 1 год:

Компонент	Объём
PostgreSQL (тикеты + индексы + WAL)	~0.2 GB
Логи (cron, API, webhook)	~0.3 GB
Файлы/вложения	~0.5 GB
Docker images	~4 GB
OS + инструменты	~8 GB
Итого	~13 GB (всё на SSD)

Конфигурация Start – до 5 000 тикетов/мес

Один сервер, все компоненты на одной машине.

Параметр	Значение
vCPU	4
RAM	16 GB

SSD	100 GB (PostgreSQL, Docker, OS)
HDD	50 GB (логи, бэкапы)
Пиковый RPS	~10–15
Concurrent WebSocket	~20–60
Операторов онлайн	до 20

Расчёт хранения за 1 год:

Компонент	Объём
PostgreSQL (тикеты + индексы + WAL)	~2 GB
Логи (cron, API, webhook)	~3 GB
Файлы/вложения	~5 GB
Docker images	~4 GB
OS + инструменты	~8 GB
Итого	~22 GB (SSD: ~14 GB, HDD: ~8 GB)

Конфигурация Standard – 5 000 – 50 000 тикетов/мес

2 сервера: App + DB.

Параметр	App	DB
vCPU	8	8
RAM	32 GB	32 GB

SSD	60 GB	300 GB ¹
HDD	50 GB	100 GB

¹ Расчётное потребление PostgreSQL за первый год при 50К тикетов/мес — ~22 GB данных + ~11 GB индексы/WAL ≈ 33 GB. Рекомендуемый объём 300 GB включает запас на рост до 3 лет.

Расчёт хранения за 1 год (при 50К тикетов/мес):

Компонент	Объём
PostgreSQL (тикеты + индексы + WAL)	~22 GB
Логи (cron, API, webhook)	~30 GB
Файлы/вложения	~40 GB
Docker images	~4 GB (×2 сервера)
OS + инструменты	~8 GB (×2 сервера)
Итого	~116 GB (распределено между серверами)

Конфигурация Medium — 50 000 – 100 000 тикетов/мес

3–4 сервера: App + DB Primary + S3/Logs (+ опционально DB Replica).

Роль	vCPU	RAM	SSD	HDD
App (Kong, Functions, Auth, Frontend)	8	32 GB	60 GB	50 GB
DB Primary (PostgreSQL)	12	48 GB	500 GB	50 GB
S3/Logs (MinIO + логи)	4	8 GB	50 GB	300 GB
DB Replica (опционально, для HA)	12	48 GB	500 GB	50 GB

Расчёт хранения за 1 год (при 100K тикетов/мес):

Компонент	Объём
PostgreSQL (тикеты + индексы + WAL)	~43 GB
Логи (cron, API, webhook)	~60 GB
Файлы/вложения	~80 GB
Docker images	~4 GB (×3–4 сервера)
OS + инструменты	~8 GB (×3–4 сервера)
Итого	~225 GB (распределено)

Конфигурация Large – 100 000 – 200 000 тикетов/мес

5–6 серверов: 2× App + DB Primary + DB Replica + S3/Logs. Load Balancer обязателен.

Роль	vCPU	RAM	SSD	HDD
App 1	8	32 GB	60 GB	50 GB
App 2	8	32 GB	60 GB	50 GB
DB Primary	16	64 GB	800 GB	50 GB
DB Replica	16	64 GB	800 GB	50 GB
S3/Logs (MinIO + логи)	4	8 GB	50 GB	500 GB

Расчёт хранения за 1 год (при 200K тикетов/мес):

Компонент	Объём
PostgreSQL (тикеты + индексы + WAL)	~86 GB

Логи (cron, API, webhook)	~120 GB
Файлы/вложения	~150 GB
Docker images	~4 GB (×5–6 серверов)
OS + инструменты	~8 GB (×5–6 серверов)
Итого	~420 GB (распределено)

7. Дисковое пространство — детальный расчёт

7.1. PostgreSQL data (SSD обязательно!)

Формула:

$DB_size = (tickets_per_month \times 22\text{ KB} \times months) \times 1.5 \text{ (индексы)} \times 1.2 \text{ (WAL/bloat)}$

Пример для 50К тикетов/мес, 12 месяцев:

$50,000 \times 22\text{ KB} \times 12 = 13.2\text{ GB}$ (чистые данные)
 $\times 1.5$ (индексы, B-tree, GIN для full-text search) = 19.8 GB
 $\times 1.2$ (WAL, bloat, vacuum) = ~23.7 GB
 + системные таблицы, конфиги, справочники: ~2 GB
 Итого: ~22 GB / год ()

Состав данных тикета (~22 KB):

Таблица	Записей/тикет	~Размер
tickets	1	~2 KB
ticket_comments	~5	~8 KB
ticket_communications	~2	~3 KB
sla_events	~2	~1.5 KB
ticket_history (аудит)	~3	~2 KB
ticket_custom_field_values	~2	~1 KB
ticket_tags	~2	~0.5 KB
comment_files (метаданные)	~0.5	~0.5 KB
comment_reads	~3	~1 KB

comment_emails	~1	~0.5 KB
Прочее (связи, индексы)	—	~2 KB
Итого		~22 KB

Почему SSD: PostgreSQL активно использует random I/O для индексов (B-tree, GIN для полнотекстового поиска). На HDD латентность запросов увеличивается в 5–10х.

7.2. Логи (HDD допустим)

Источник	Таблица/файл	Объём/год (при 10K тикетов/мес)
API-логи	api_key_logs	~1 GB
Auth-логи	auth_logs	~0.5 GB
Webhook-логи	event_webhook_logs	~0.5 GB
Email-логи	email_processing_logs	~0.5 GB
Docker logs	stdout/stderr контейнеров	~0.5 GB
Итого		~3 GB/год на 5K тикетов

Ротация логов:

Политика	Срок хранения	Для кого
Минимальная	7 дней	Dev/Test
Стандартная	30 дней	Production
Расширенная	90 дней	Compliance, банки

7.3. Файловое хранилище (вложения)

Тип файла	Средний размер	Доля тикетов
Скриншоты (PNG/JPG)	200–500 KB	~20%
Документы (PDF, DOCX)	500 KB – 2 MB	~10%
Аватары операторов	50–100 KB	фиксированно
Экспорт отчётов	1–10 MB	по запросу

Формула:

$$S3_size = tickets_per_month \times 0.20 \times 350 \text{ KB (avg screenshot)} \\ + tickets_per_month \times 0.10 \times 1 \text{ MB (avg doc)}$$

Пример для 5К тикетов/мес:

$$5,000 \times 0.20 \times 350 \text{ KB} = 350 \text{ MB/мес } ()$$

$$5,000 \times 0.10 \times 1 \text{ MB} = 500 \text{ MB/мес } ()$$

Итого: ~850 MB/мес $\approx$ ~5 GB / 6

7.4. Docker images + OS

Компонент	Объём
Docker images (все 9 контейнеров)	~4 GB
ОС (Ubuntu 22.04 minimal)	~5 GB
Системные утилиты, certbot, Ansible	~2 GB
Docker overlay2 (runtime)	~2–3 GB
Итого	~13–14 GB

7.5. Сводная таблица

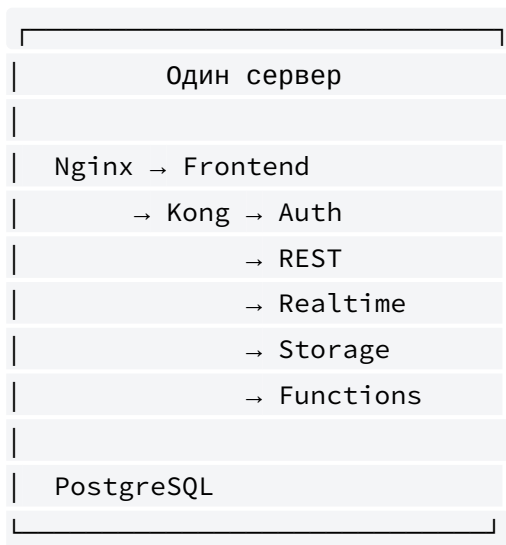
Компонент	Тип диска	Start (5K)	Standard (50K)	Medium (100K)	Large (200K)
PostgreSQL data	SSD	2 GB	22 GB	43 GB	86 GB
PostgreSQL WAL/ temp	SSD	1 GB	8 GB	15 GB	30 GB
Docker images + OS	SSD	14 GB	14 GB ×N	14 GB ×N	14 GB ×N
Логи приложения	HDD	3 GB	30 GB	60 GB	120 GB
Файлы/вложения	HDD/S3	5 GB	40 GB	80 GB	150 GB
Бэкапы БД	HDD	3 GB	30 GB	60 GB	120 GB
Итого SSD		17 GB	44 GB	72 GB	130 GB
Итого HDD		11 GB	100 GB	200 GB	390 GB

N = количество серверов. Объёмы SSD для Standard+ относятся к DB-серверу.

8. Архитектура масштабирования

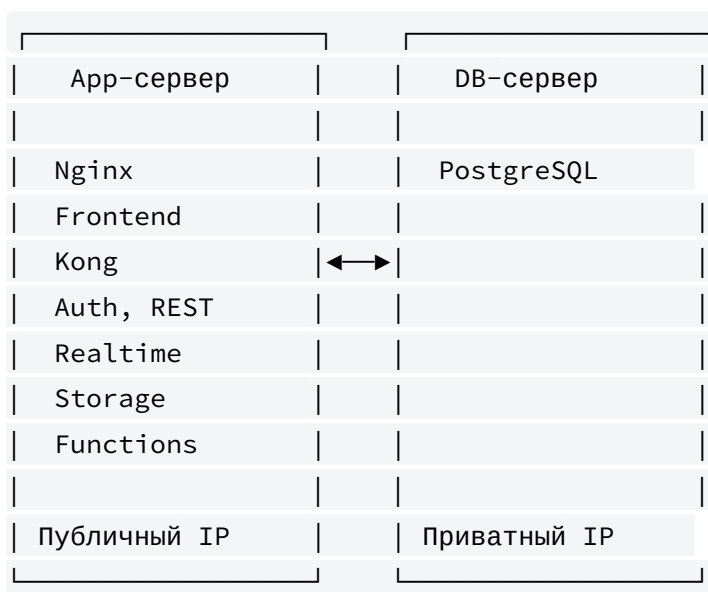
Level 1: All-in-one (1 сервер)

Конфигурации Pilot и Start — до 5K тикетов/мес



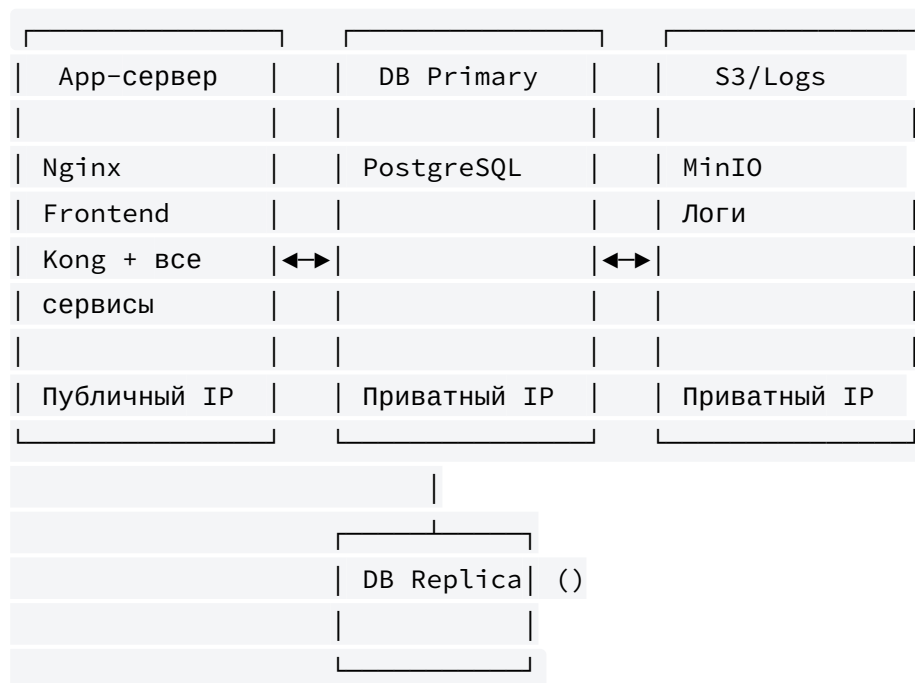
Level 2: App + DB (2 сервера)

Конфигурация Standard — 5K – 50K тикетов/мес



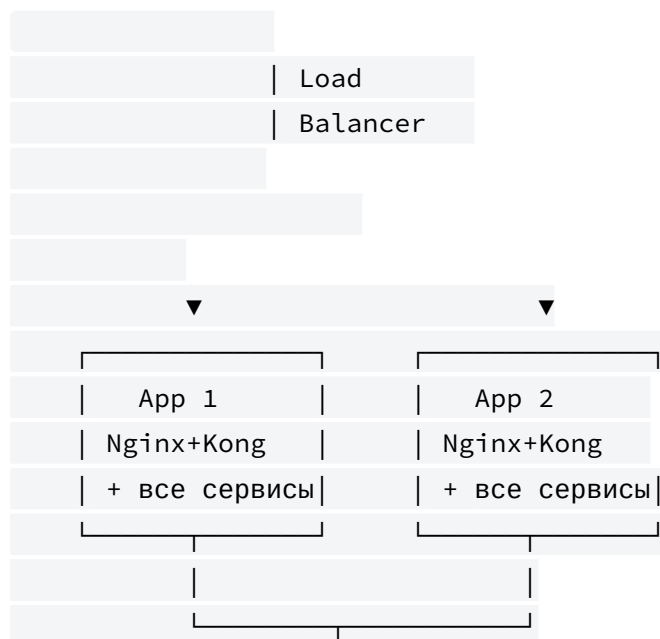
Level 3: App + DB + S3/Logs (3-4 сервера)

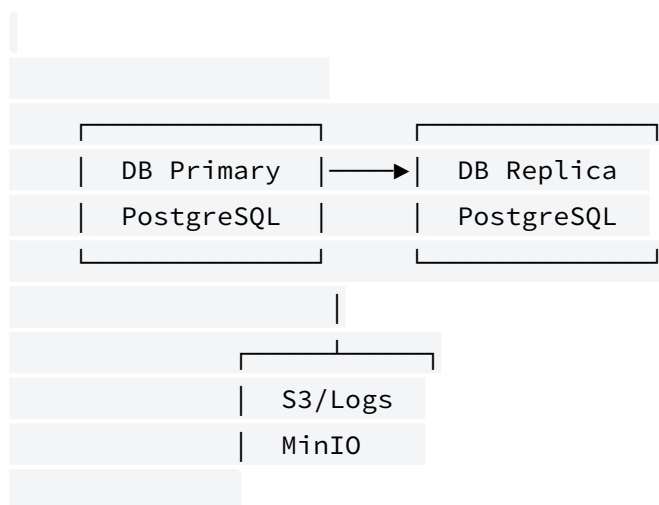
Конфигурация Medium – 50K – 100K тикетов/мес



Level 4: Кластер (5–6 серверов)

Конфигурация Large – 100K – 200K тикетов/мес, НА обязателен



**Компоненты HA:**

Компонент	Решение
Load Balancer	HAProxy / Nginx Plus / Cloud LB
DB Failover	pg_auto_failover или Patroni
Session Affinity	Sticky sessions для WebSocket (Realtime)
Shared Storage	MinIO на отдельном сервере

9. Взаимодействие слоёв

9.1. Типичные потоки данных

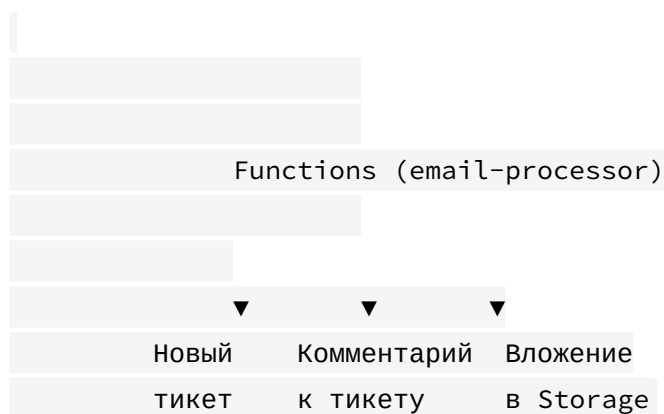
Действие	Маршрут
Оператор открывает панель	Client → Nginx → Frontend (SPA)
Загрузка списка тикетов	Client → Nginx → Kong → REST → PostgreSQL
Создание комментария	Client → Nginx → Kong → Functions → PostgreSQL → Realtime → Client
Загрузка файла	Client → Nginx → Kong → Storage → файловая система/MinIO
Входящий email	IMAP polling (cron/pg_cron) → Functions → PostgreSQL (новый тикет/комментарий)
Автоматизация (триггер)	PostgreSQL trigger → pg_net → Kong → Functions (automation-engine)
Клиентский портал	Client (PWA) → Nginx → Kong → Functions (client-portal-*) → PostgreSQL
Email-уведомление	Functions → SMTP-сервер → клиент
Cron-задача (SLA-проверка)	pg_cron → pg_net → Kong → Functions (sla-check)

9.2. Email-процессинг

Особенность OCP Helpdesk – email является основным каналом входящих обращений:

Входящий email → IMAP–

pg_cron (каждые N)



Это создаёт дополнительную нагрузку на `functions` контейнер (IMAP-подключения, парсинг MIME, создание тикетов).

10. Резервное копирование

Стратегия

Метод	Описание	Частота	Применимость
pg_dump	Логический бэкап БД	Ежедневно	Pilot/Start/Standard
pg_basebackup	Физический бэкап	Еженедельно	Medium/Large
WAL archiving	Непрерывная архивация WAL	Постоянно	Point-in-time recovery (PITR)
Файлы sync	Вложения и файлы	Ежедневно	rclone sync или mc mirror

Размер бэкапов

Конфигурация	PostgreSQL	Файлы	Бэкапы (30 дней)
Start (5K)	~2 GB	~5 GB	~5 GB
Standard (50K)	~22 GB	~40 GB	~50 GB
Medium (100K)	~43 GB	~80 GB	~100 GB
Large (200K)	~86 GB	~150 GB	~200 GB

RPO / RTO

Конфигурация	RPO	RTO	Метод
--------------	-----	-----	-------

Pilot/Start	24 часа	1–2 часа	pg_dump ежедневно
Standard	1 час	30 мин – 1 час	pg_dump + WAL archiving
Medium	~0 (минуты)	5–15 мин	Streaming Replication + PITR
Large	~0 (минуты)	5–15 мин	Streaming Replication + PITR + автофейловер

Пример cron для pg_dump

```
# /etc/cron.d/pg-backup
0 3 * * * root docker exec supabase-db pg_dump -U postgres -Fc postgres \
  | gzip > /backups/db_$(date +%Y%m%d).dump.gz

# Ротация: хранить последние 7
0 4 * * * root find /backups -name "db_*.dump.gz" -mtime +7 -delete
```

Куда складывать

Конфигурация	Основное хранение	Дополнительно
Pilot/Start	Локальный HDD раздел (/backups)	rsync на внешний сервер
Standard	Отдельный HDD раздел на DB-сервере	S3/MinIO на App-сервере
Medium	S3/MinIO сервер	Рекомендуется: geo-redundant
Large	S3/MinIO сервер	Обязательно: geo-redundant + offsite

11. Обновление системы

Процедура обновления

1. Создать бэкап БД перед обновлением (**обязательно**)
2. Обновить код на сервере (git pull или Ansible)
3. Применить миграции БД и обновить образы:
`ansible-playbook -i inventory.ini playbook.yml -e @vars/secrets.yml`
4. Проверить здоровье всех контейнеров:
`docker ps --format "table {{.Names}}\t{{.Status}}"`

Время простоя (downtime)

Тип обновления	Downtime	Описание
Минорное (патч образов)	1–3 мин	docker compose up -d пересоздаёт изменённые контейнеры
Мажорное (миграции БД)	5–15 мин	Остановка, миграции, перезапуск
PostgreSQL major version	30–60 мин	pg_upgrade или dump/restore

Рекомендации

- Обновление проводить в период минимальной нагрузки
- Для Medium/Large: обновлять App-серверы по одному (rolling update)
- Хранить предыдущие версии образов для быстрого отката

12. Внешние зависимости и SMTP

SMTP (обязательно для production)

Для отправки email-уведомлений и подтверждений требуется SMTP-сервер.

Параметр	Переменная	Пример
Хост	SMTP_HOST	smtp.example.com
Порт	SMTP_PORT	587 (TLS) или 465 (SSL)
Пользователь	SMTP_USER	noreply@example.com
Пароль	SMTP_PASS	(через vault или prompt)
Имя отправителя	SMTP_SENDER_NAME	OCP Helpdesk
Email администратора	SMTP_ADMIN_EMAIL	admin@example.com

Без настройки SMTP не будут работать: подтверждение email, восстановление пароля, уведомления операторам, уведомления клиентам.

Внешние API-зависимости

Сервис	Контейнер	Обязательность	Назначение
SMTP-сервер	auth, functions	Обязательно	Email-уведомления
Docker Registry	хост	При обновлениях	Загрузка образов
LLM API (OpenAI и др.)	functions	Опционально	AI-функции
Telegram Bot API	functions	Опционально	Telegram-канал

WhatsApp Business API	functions	Опционально	WhatsApp-канал
-----------------------	-----------	-------------	----------------

13. Чек-лист для DevOps

13.1. Пререквизиты

- ☐ Сервер(а) подготовлены согласно конфигурации (CPU, RAM, диски)
- ☐ ОС установлена: Ubuntu 22.04 LTS / RHEL 8+
- ☐ Docker Engine 24+ установлен
- ☐ Docker Compose v2+ установлен
- ☐ DNS-запись настроена для домена
- ☐ SSL-сертификат получен (или настроен Certbot)
- ☐ SMTP-сервер настроен и доступен
- ☐ Firewall настроен (UFW: 22, 80, 443 + исходящий трафик)
- ☐ SSH-доступ по ключу (пароль отключён)
- ☐ NTP синхронизация включена
- ☐ Swap отключён или минимизирован (для PostgreSQL)
- ☐ Ansible 2.14+ установлен на управляющей машине

13.2. Порядок установки

1. Настройка ОС: обновление пакетов, установка Docker, firewall
2. SSL-сертификаты: получение и размещение
3. Конфигурация: заполнение `vars/secrets.yml` (пароли, JWT, ключи)
4. Запуск Ansible:


```
ansible-playbook -i inventory.ini playbook.yml -e @vars/secrets.yml
```
5. Проверка здоровья: healthcheck всех 9 контейнеров
6. Первичная настройка: создание админа, настройка очередей, каналов
7. Настройка бэкапов: cron для pg_dump, ротация
8. Мониторинг: настройка сбора метрик (опционально)

13.3. Валидация после установки

Проверка	Команда / URL
----------	---------------

Docker контейнеры	<code>docker ps --format "table {{.Names}}\n\t{{.Status}}"</code>
Kong API	<code>curl -s https://helpdesk.example.com/api/rest/v1/ -H "apikey: <ANON_KEY>"</code>
Frontend	<code>https://helpdesk.example.com</code> – должна загрузиться SPA
Auth	<code>curl -s https://helpdesk.example.com/api/auth/v1/health</code>
Realtime	WebSocket подключение через браузер
PostgreSQL	<code>docker exec -it supabase-db psql -U postgres -c "SELECT version();"</code>
SSL	<code>openssl s_client -connect helpdesk.example.com:443 -brief</code>
Edge Functions	<code>curl -s https://helpdesk.example.com/api/functions/v1/health-check</code>
SMTP	Отправка тестового email через Auth

13.4. Мониторинг (рекомендации)

Метрика	Инструмент	Порог тревоги
CPU usage	node_exporter + Prometheus	> 80% sustained
RAM usage	node_exporter	> 85%

Disk I/O	iostat / node_exporter	await > 20ms (SSD)
PostgreSQL connections	pg_stat_activity	> 80% max_connections
PostgreSQL replication lag	pg_stat_replication	> 1 MB
Docker container restarts	docker events	any restart
SSL cert expiry	certbot / blackbox_exporter	< 14 days
Edge Functions errors	функция логирования	> 1% error rate

Приложение А: Сводная таблица конфигураций

Параметр	Pilot	Start	Standard	Medium	Large
Тикетов/мес	до 500	до 5K	5K – 50K	50K – 100K	100K – 200K
Серверов	1	1	2	3–4 ¹	5–6
vCPU (суммарно)	2	4	16	24–36 ¹	52
RAM (суммарно)	4 GB	16 GB	64 GB	88–136 GB ¹	200 GB
SSD (суммарно)	40 GB	100 GB	360 GB	610–1 110 GB ¹	1 770 GB
HDD (суммарно)	–	50 GB	150 GB	400–450 GB ¹	700 GB
Публичных IP	1	1	1	1	2
Приватных IP	0	0	1	2–3	3–4
Пиковый RPS	~2–5	~10–15	~100–150	~200–300	~400–500
WebSocket	5–15	20–60	200–1 000	1 000–3 000	3 000–8 000
Операторов онлайн	до 5	до 20	до 200	до 500	до 1 000
HA	Нет	Нет	Опционально	Рекомендуется	Обязательно
PostgreSQL/год	~0.2 GB	~2 GB	~22 GB	~43 GB	~86 GB
Логи/год	~0.3 GB	~3 GB	~30 GB	~60 GB	~120 GB
Файлы/год	~0.5 GB	~5 GB	~40 GB	~80 GB	~150 GB

¹ Диапазоны для Medium указаны без/с DB Replica. Без реплики: 3 сервера, 24 vCPU, 88 GB RAM. С репликой (рекомендуется): 4 сервера, 36 vCPU, 136 GB RAM.

По вопросам масштабирования и нестандартных конфигураций обращайтесь к команде разработки.